Nagy Edömér Tamás OEP 2. csoport 2026.04.15.

Feladat

7. Egy **királyság** lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

   A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életereje 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:
   - ha sérültnek érzi magát (óvatosál az életereje ≤ 90, a bátornál az életereje ≤ 40, vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és n közötti véletlen értékkel nő az életereje, ahol n vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;
   - ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután
     - királyi tartományban nem történik semmi;
     - semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
     - ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és n közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életereje – az n vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életereje nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

1:

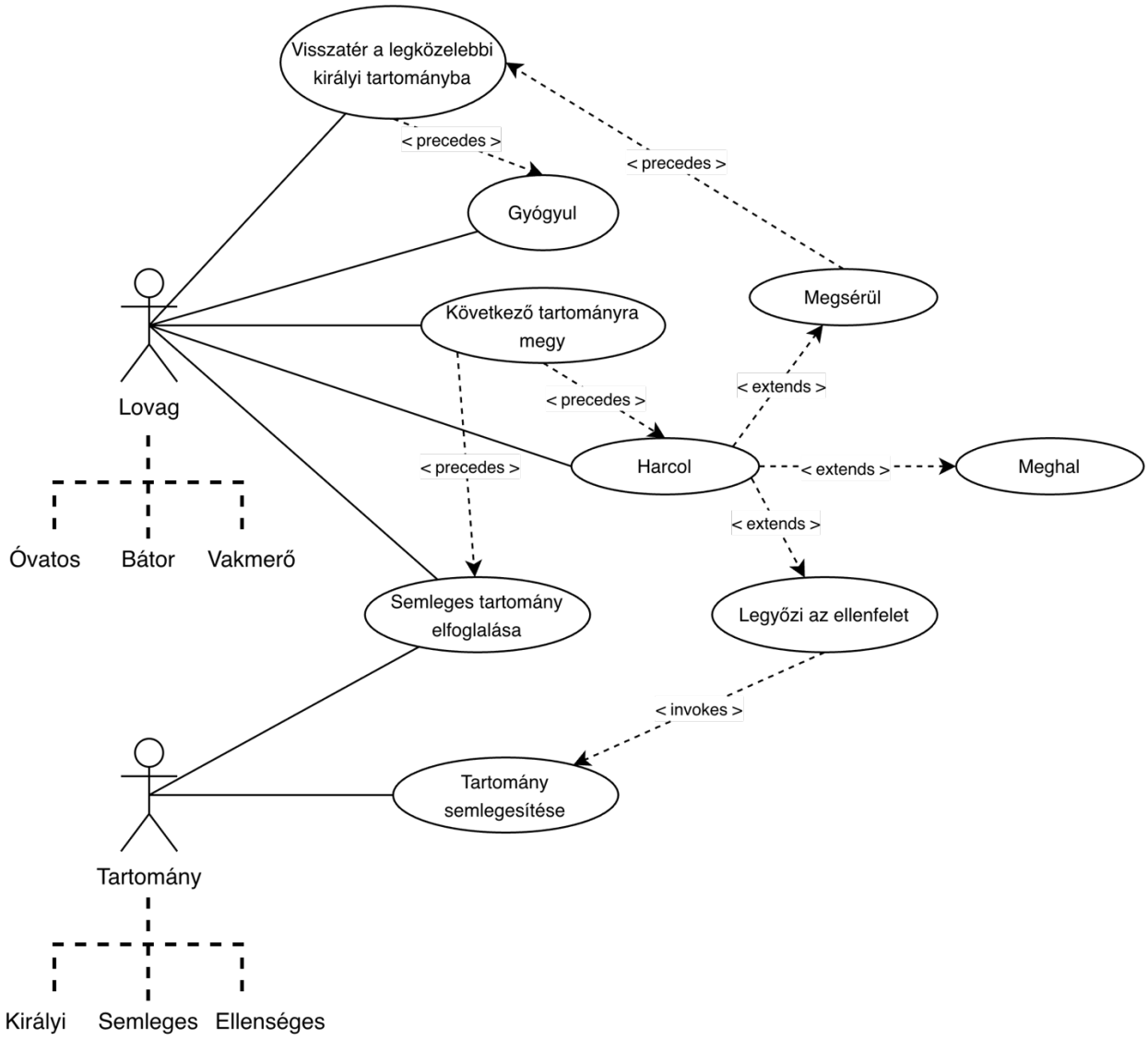
A nagybeadandó feladatának elemzését bemutató használati eset-, objektum-, kommunikációs diagramok, és a felhasználói történetek táblázat elkészítése.

2:

A nagybeadandó feladatának megoldási tervezét ábrázoló osztálydiagram elkészítése, amely tartalmazza aa fő osztályokat azok metódusaival (vázlatos metódus törzsekkel: milyen más metódusokat kell itt hívni). Még nem kötelező, de törekedni kell a SOLID tervezési elvek érvényesítésére, a tervezési minták alkalmazására.

Elemzés

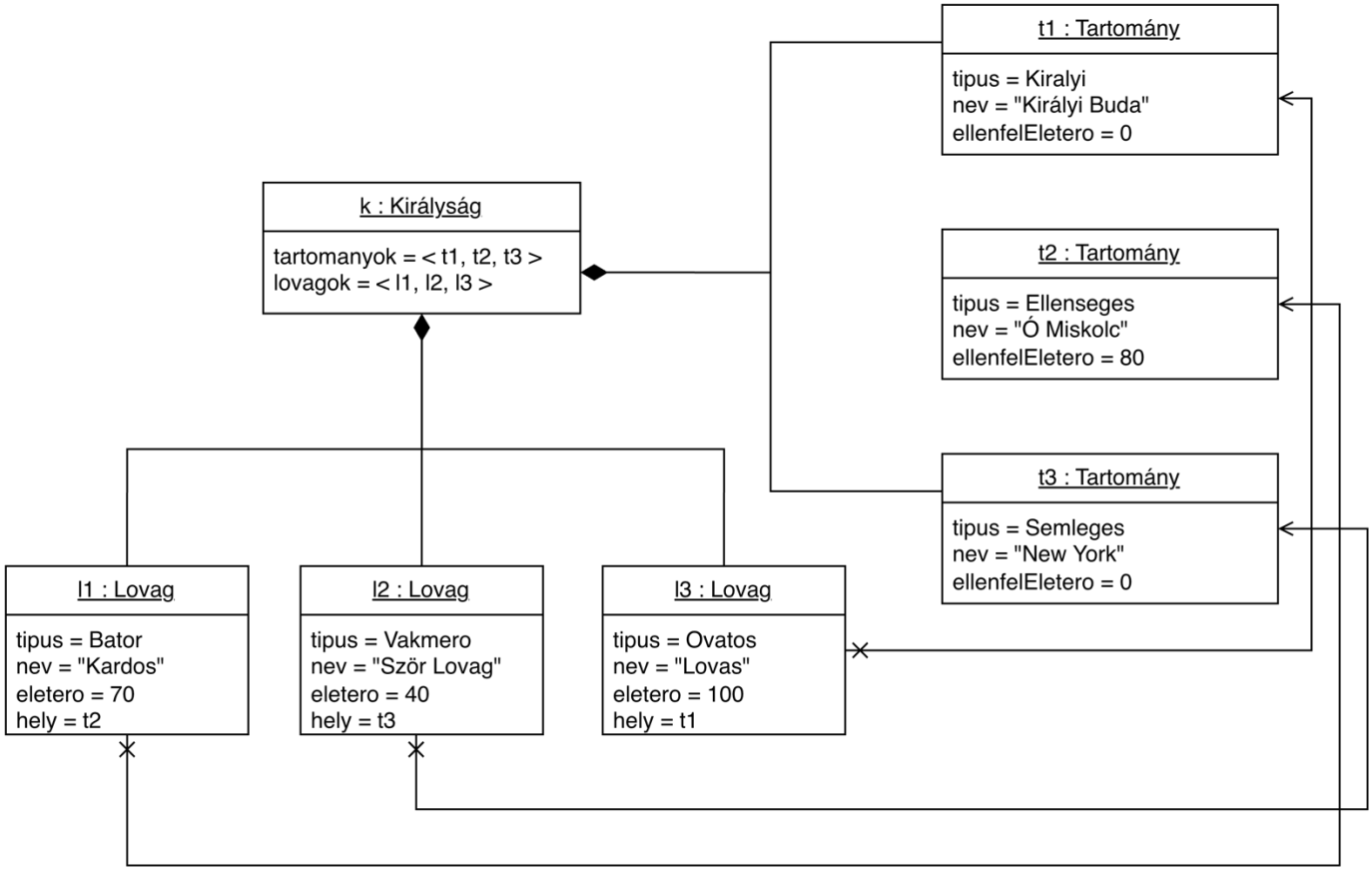
I. Használati eset diagram



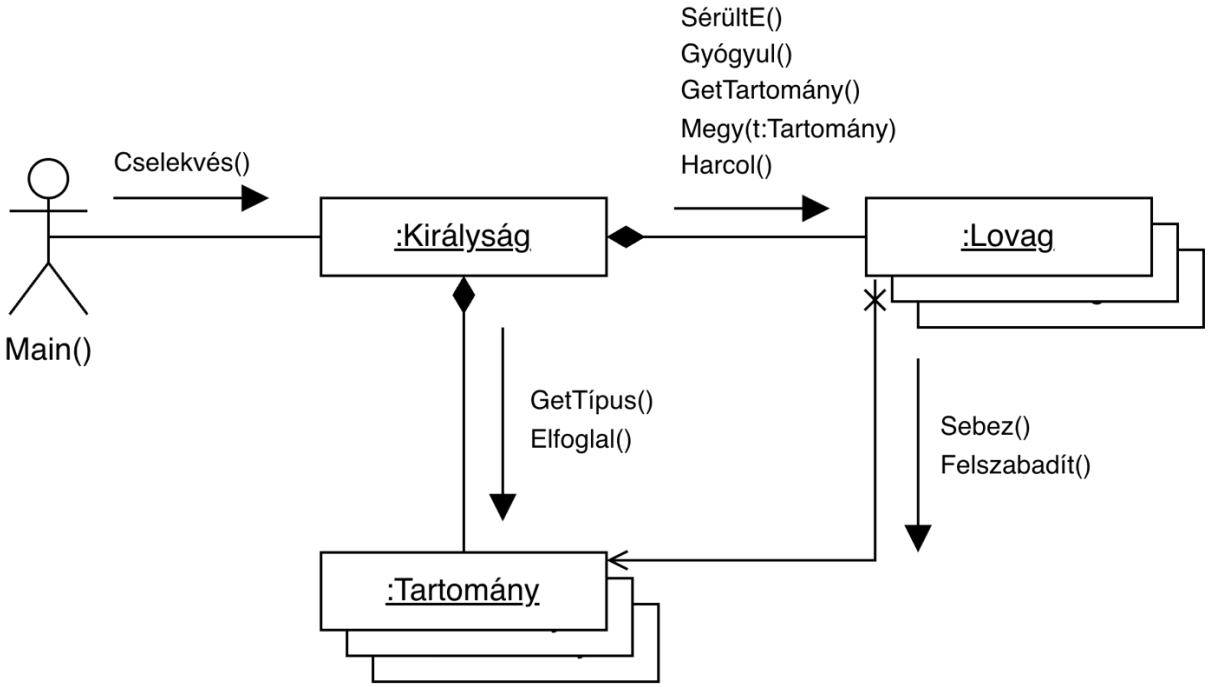
Eset		leírás
Visszatér a legközelebbi királyi tartományba	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos <=90 életerő, bátor <=40 életerő), és nem királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül a sor a cselekvésben
	THEN	Visszatér a legközelebbi királyi tartományba
Gyógyul	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos <=90 életerő, bátor <=40 életerő), és királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	1 és n közötti véletlen számmal nő az életereje ($n_{óvatos}$=20, $n_{bátor}$=30)
Következő tartományra megy	GIVEN	A lovag nem érzi magát sérültnek
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben, és nem áll fenn az a kivétel, hogy a lovag bátor és ellenséges tartományon van
	THEN	A lovag a soron következő tartományba megy át
Harcol	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van és nem sérült
	WHEN	A lovag most lépett erre a tartományra
	THEN	Harc akció (1x ha óvatos, 2x ha bátor és nem sérült, halálig/győzelemig ha vakmerő)
Tartomány semlegesítése	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van, és az ellenség halott (életerő<=0)
	WHEN	A lovag legyőzte az ellenfelet
	THEN	A tartományt semlegesíti

Semleges tartomány elfoglalása	GIVEN	A lovag semleges tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	A tartományt elfoglalja

III. Objektum diagram

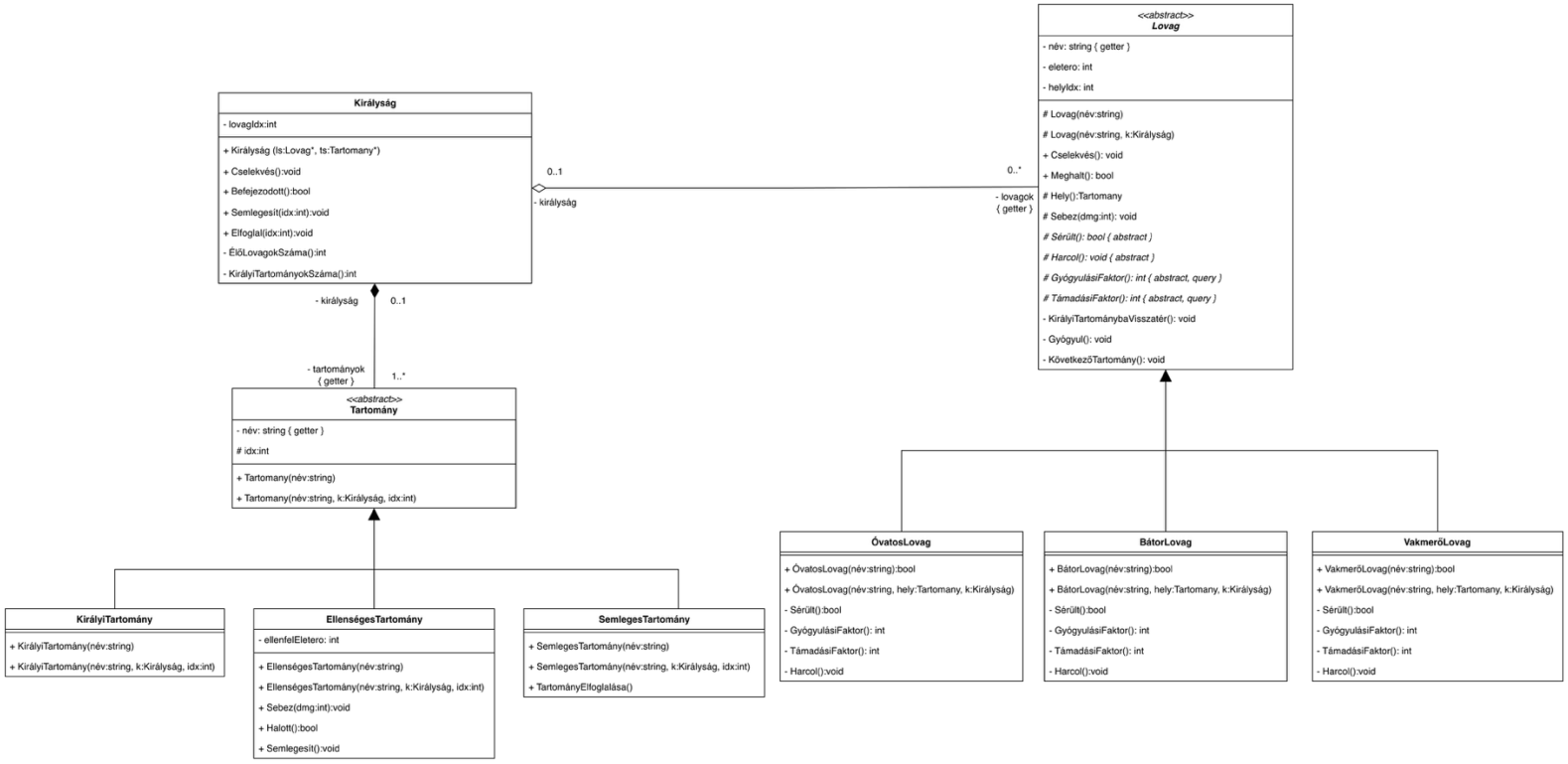


IV. Kommunikációs diagram



Tervezés

I. Osztálydiagram



Királyság.Királyság(ls:Lovag*, t:sTartomány*)

```
if t.Length = 0 then error endif

lovagIdx := 0
lovagok := new List<Lovag>()
tartományok := new List<Tartomány>()

foreach l in ls do
    if l is ÓvatosLovag then
        lovagok.Add(new ÓvatosLovag(l.név, this))
    end
    else if l is BátorLovag then
        lovagok.Add(new BátorLovag(l.név, this))
    end
    else
        lovagok.Add(new VakmerőLovag(l.név, this))
    end

    élőLovagokSzáma += 1
done

i:=0
foreach t in ts do
    if t is KirályiTartomány then
        tartományok.Add(new KirályiTartomány(t.név, this, i) )
    end
    else if t is EllenségesTartomány then
        tartományok.Add(new EllenségesTartomány(t.név, this, i) )
    end
    else
        tartományok.Add(new SemlegesTartomány(t.név, this, i) )
    end

    i += 1
end

if !(tartományok[0] is KirályiTartomány) then error endif
```

Királyság.Elfoglal(idx:int):void

```
régi := tartományok[idx]
if !(régi is SemlegesTartomány) then error endif
új := new Királyi(régi.név, this, idx)
tartományok[idx] := új
delete régi
```

Királyság.ÉlőLovagokSzáma():int

```
db := 0
foreach lovag in lovagok do
    if not lovag.Meghalt() then
        db += 1
    endif
end
return db
```

Királyság.KirályiTartományokSzáma():int

```
db := 0
foreach t in tartomanyok do
    if t is KirályiTartomány then
        db += 1
    endif
end
return db
```

Királyság.Cselekvés():void

```
lovagok[lovagIdx].Cselekvés()
lovagIdx := (lovagIdx + 1) % lovagok.Length
```

Királyság.Befejeződött():bool

```
return ÉlőLovagokSzáma() = 0 || KirályiTartományokSzáma() = tartományok.Length
```

Királyság.Semlegesít(idx:int):void

```
régi := tartományok[idx]
if !(régi is EllenségesTartomány) then error endif
új := new SemlegesTartomány(régi.név, this, idx)
tartományok[idx] := új
delete régi
```

Tartomány.Tartomány(név:string)
this.név := név

Tartomány.Tartomány(név:string, k:Királyság, idx:int)
this.név := név
királyság := k
this.idx := idx

KiralyiTartomány.KiralyiTartomány(név:string)
Tartomány(név)

KiralyiTartomány.KiralyiTartomány(név:string, k:Királyság, idx:int)
Tartomány(név, k, idx)

EllenségesTartomány.EllenségesTartomány(név:string)
Tartomány(név); ellenfelEletero := 100

EllenségesTartomány.EllenségesTartomány(név:string, k:Királyság, idx:int)
Tartomány(név, k, idx); ellenfelEletero := 100

EllenségesTartomány.Sebez(dmg:int):void
ellenfelEletero -= dmg

EllenségesTartomány.Halott():bool
return ellenfelEletero <= 0

EllenségesTartomány.Semlegesít():void
királyság.Semlegesít(idx)

SemlegesTartomány. SemlegesTartomány(név:string)
Tartomány(név)

SemlegesTartomány. SemlegesTartomány(név:string, k:Királyság, idx:int)
Tartomány(név, k, idx)

SemlegesTartomány.TartományElfoglalása():void
királyság.Elfoglal(idx)

```
Lovag.Lovag(név:string)
helyIdx := 0; eletero := 100
this.név := név
```

```
Lovag.Lovag(név:string, k:Királyság)
helyIdx := 0; eletero := 100
this.név := név
királyság := k
```

```
Lovag.Cselekvés():void
if Meghalt() then error endif

if Sérült() && !(Hely() is KirályiTartomány) then
    KirályiTartománybaVisszatér()
end
else if Sérült() && Hely() is KirályiTaromány then
    Gyógyul()
end
else if this is BátorLovag && Hely() is EllenségesTartomány then
    Harcol()
    if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít() endif
end
else
    KövetkezőTartomány()
    if Hely() is SemlegesTartomány && (this is BátorLovag || this is VakmerőLovag) then
        Hely().TartományElfoglalása()
    end
    else if Hely() is EllenségesTartomány then
        Harcol()
        if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít() endif
    end
end
```

```
Lovag.Meghalt():bool
return eletero <= 0
```

```
Lovag.Hely():Tartomany
return királyság.tartományok[helyIdx]
```

```
Lovag.Sebez(dmg:int):void
if !(Hely() is EllenségesTartomány ) then error endif
eletero -= dmg
Hely().Sebez(dmg)
```

```
Lovag.KirályiTartománybaVisszatér():void
while !(Hely() is KirályiTartomány) do
    helyIdx -= 1
end
```

```
Lovag.Gyógyul():void
if !( Hely() is KirályiTartomány ) then error endif
eletero += random(0, GyógyulásiFaktor())
if 100<eletero then eletero:=100 endif
```

```
Lovag.KövetkezőTartomány():void
helyIdx := (helyIdx + 1) % királyság.tartományok.Length
```

ÓvatosLovag.ÓvatosLovag(név:string)
Lovag(név)

ÓvatosLovag.ÓvatosLovag(név:string, k:Királyság)
Lovag(név, k)

ÓvatosLovag.Sérült():bool
return eletero <= 90

ÓvatosLovag.GyógyulásiFaktor():int
return 20

ÓvatosLovag.TámadásiFaktor():int
return 20

ÓvatosLovag.Harcol():void
if !(Hely() is EllenségesTartomány) then error endif
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)

BátorLovag. BátorLovag(név:string)
Lovag(név)

BátorLovag. BátorLovag(név:string, hely:Tartomany, k:Királyság)
Lovag(név, hely, k)

BátorLovag.Sérült():bool
return eletero <= 40

BátorLovag.GyógyulásiFaktor():int
return 30

BátorLovag.TámadásiFaktor():int
return 40

BátorLovag.Harcol():void
if !(Hely() is EllenségesTartomány) then error endif
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)
if !Sérült() then
    sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
    Sebez(sebzés)
end

VakmerőLovag.VakmerőLovag(név:string)
Lovag(név)

VakmerőLovag.VakmerőLovag(név:string, hely:Tartomany, k:Királyság)
Lovag(név, hely, k)

VakmerőLovag.Sérült():bool
return false

VakmerőLovag.GyógyulásiFaktor():int
return 40

VakmerőLovag.TámadásiFaktor():int
return 40

BátorLovag.Harcol():void
if !(Hely() is EllenségesTartomány) then error endif

while !(Halott() ll Hely().Halott()) do
    sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
    Sebez(sebzés)
end